

LIBRO INTERACTIVO

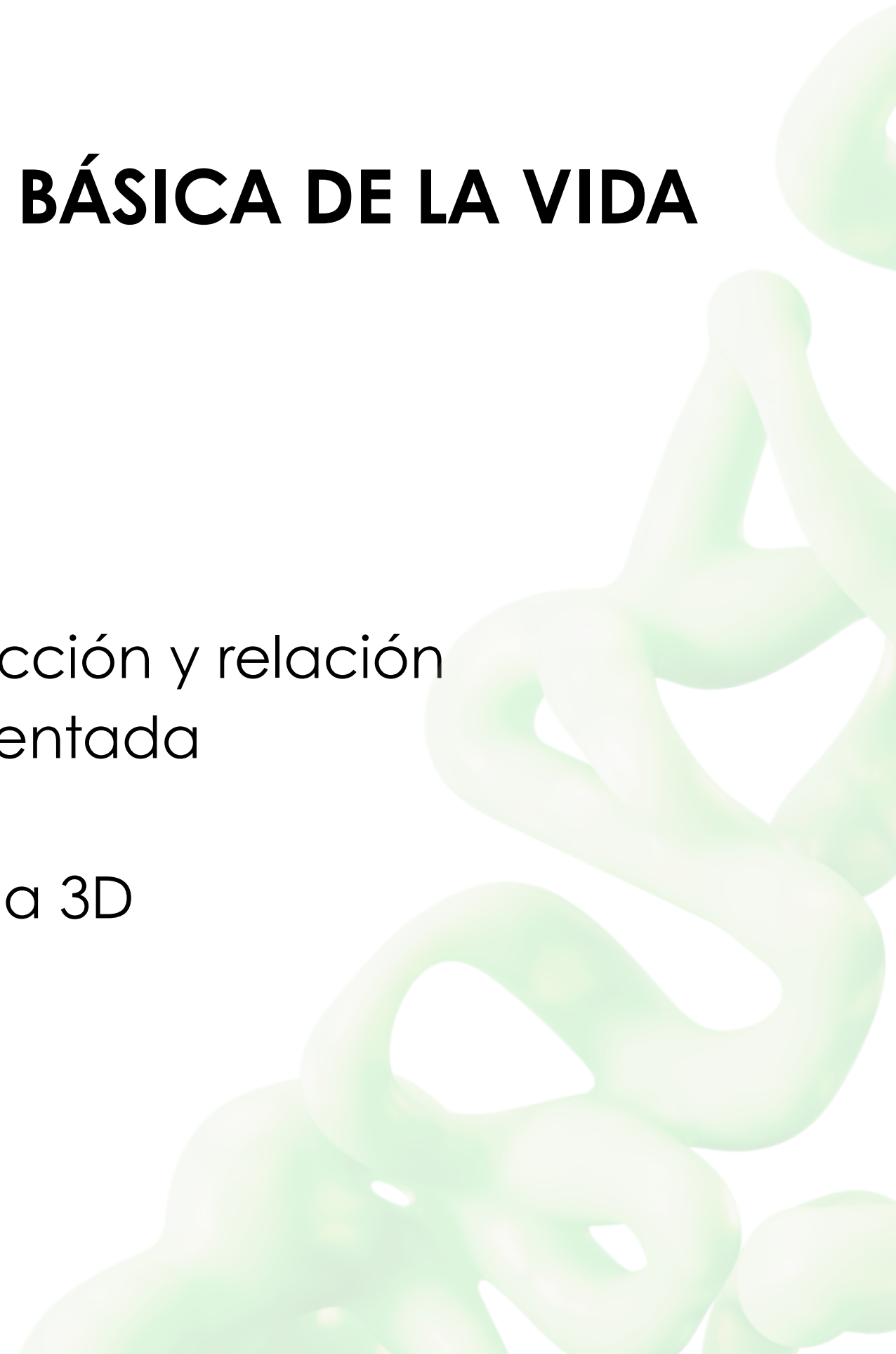
CIENCIAS NATURALES

10 GRADO

UNIDAD 1: LA CÉLULA - LA UNIDAD BÁSICA DE LA VIDA

- 1.1 ¿Qué es la célula?
- 1.2 Células animales y vegetales
- 1.3 Organelos y sus funciones
- 1.4 La célula en acción: nutrición, reproducción y relación
- 1.5 Observando células con realidad aumentada

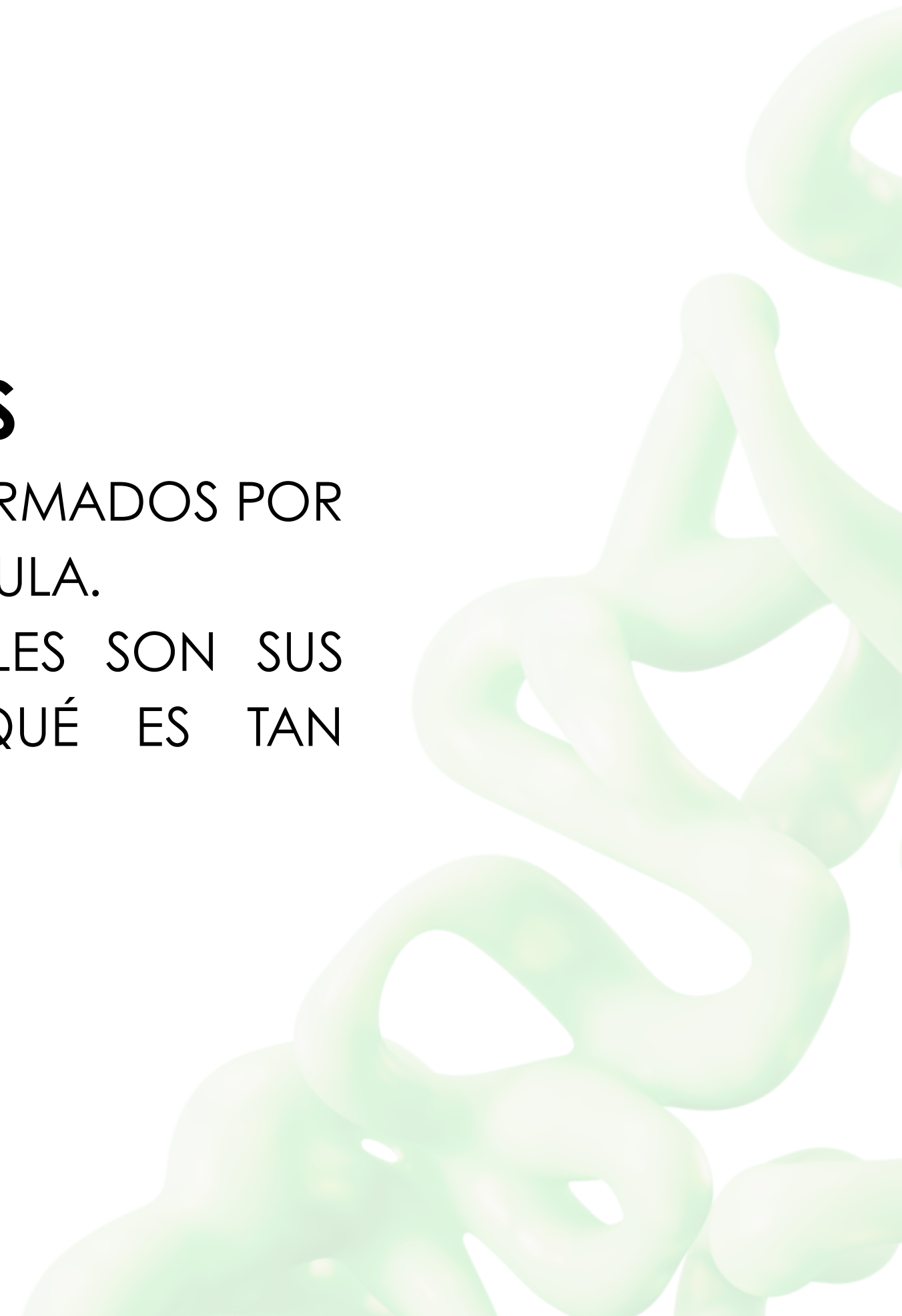
Actividad interactiva: Explora una célula 3D
Evaluación formativa de la unidad



EN ESTA UNIDAD APRENDERÁS

QUE TODOS LOS SERES VIVOS ESTAMOS FORMADOS POR UNA UNIDAD MUY PEQUEÑA LLAMADA CÉLULA.

DESCUBRIRÁS QUÉ ES LA CÉLULA, CUÁLES SON SUS PARTES, CÓMO FUNCIONA Y POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE PARA LA VIDA.



1.1 ¿QUÉ ES LA CÉLULA?

La célula es la unidad más pequeña que forma a todos los seres vivos, como plantas, animales y personas.

Aunque es muy pequeña, la célula realiza todas las funciones vitales necesarias para la vida.

Todas las células contienen información genética, que permite que los seres vivos crezcan, se desarrollen y transmitan sus características.



¿SABÍAS QUE...?

En 1665, el científico Robert Hooke fue el primero en observar células utilizando un microscopio al estudiar el corcho.

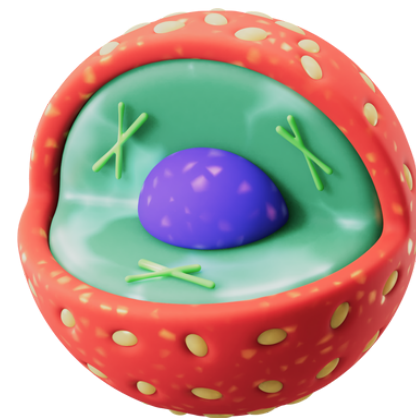


1.2 CÉLULAS ANIMALES Y VEGETALES

Existen distintos tipos de células según el ser vivo al que pertenece.

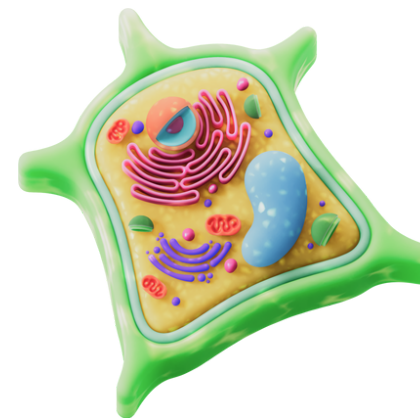
TIPOS DE CÉLULAS

Célula animal



Forma a los animales y seres humanos.

Célula vegetal



Forma a las plantas y tiene estructuras especiales que le permiten producir su propio alimento.



¿SABÍAS QUE...?

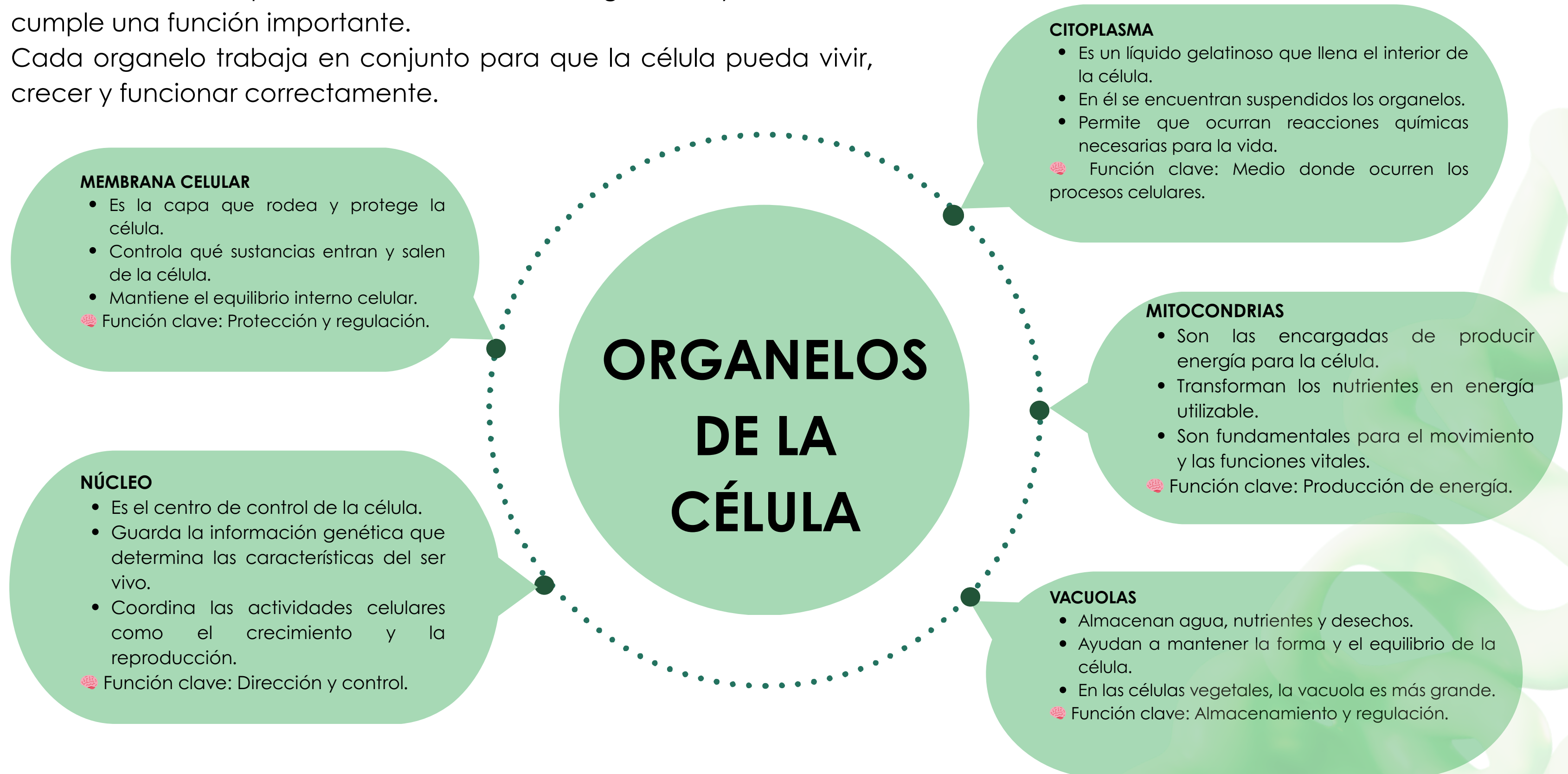
Las células vegetales pueden producir su alimento gracias a una estructura especial llamada cloroplasto.

Ambas son células eucariotas, es decir, poseen núcleo y organelos.

1.3 ORGANELOS Y SUS FUNCIONES

Las células tienen partes internas llamadas organelos, y cada uno cumple una función importante.

Cada organelo trabaja en conjunto para que la célula pueda vivir, crecer y funcionar correctamente.

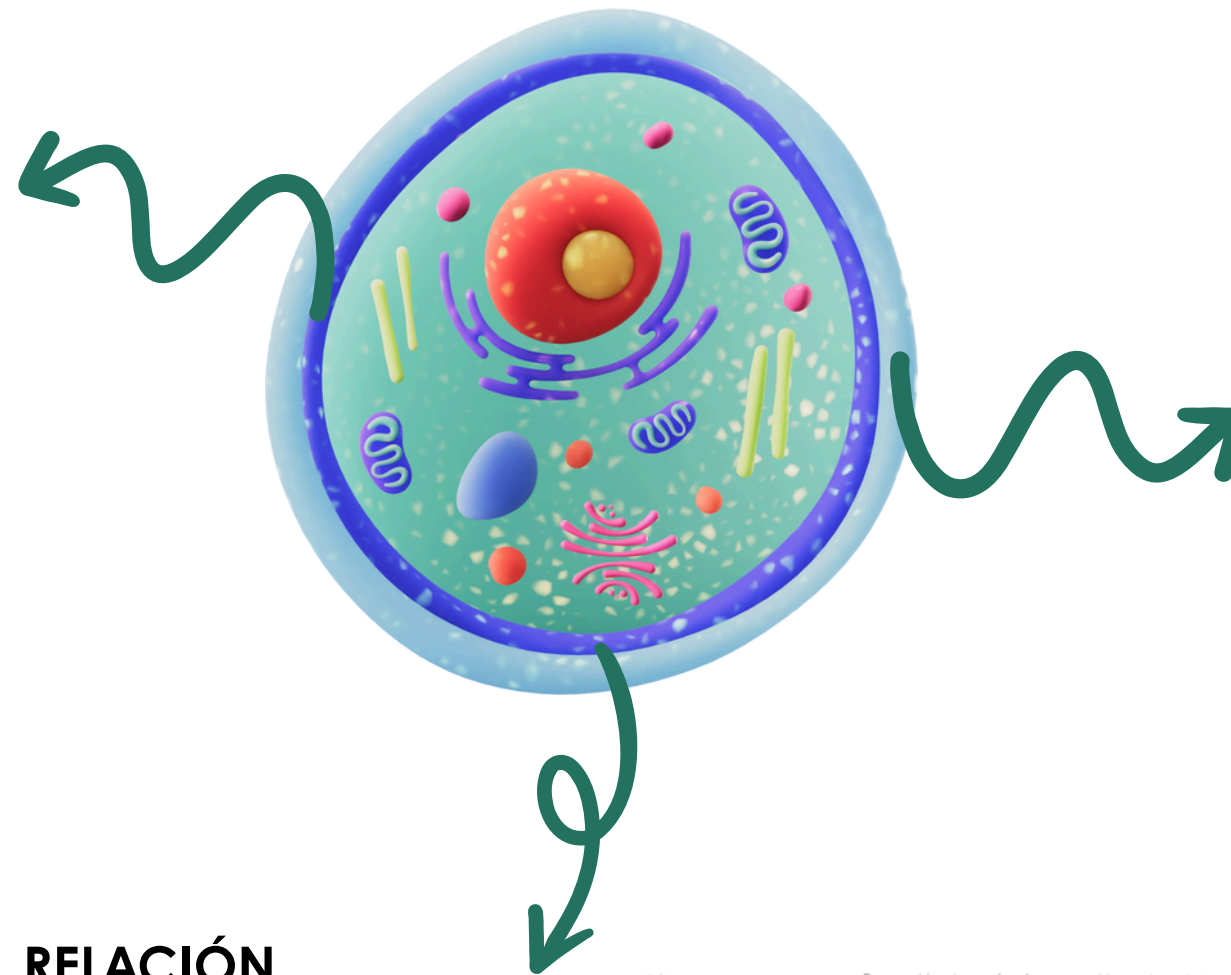
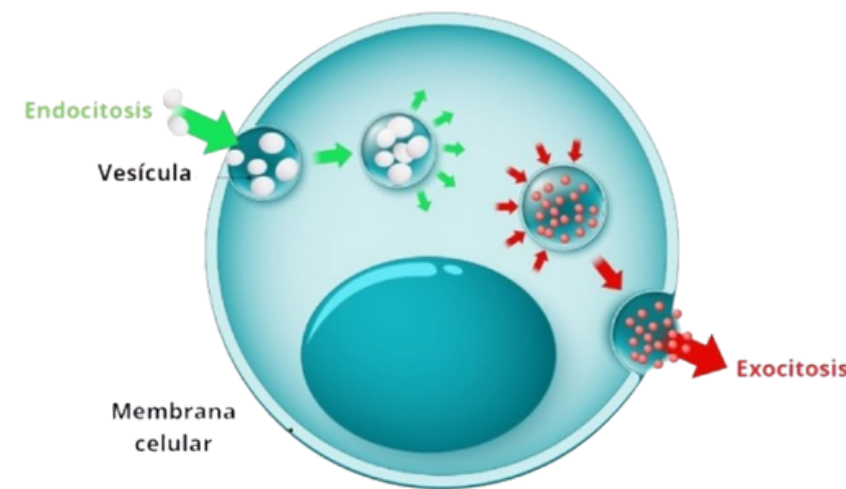


1.4 LA CÉLULA EN ACCIÓN: NUTRICIÓN, REPRODUCCIÓN Y RELACIÓN

Las células están vivas y realizan funciones vitales:

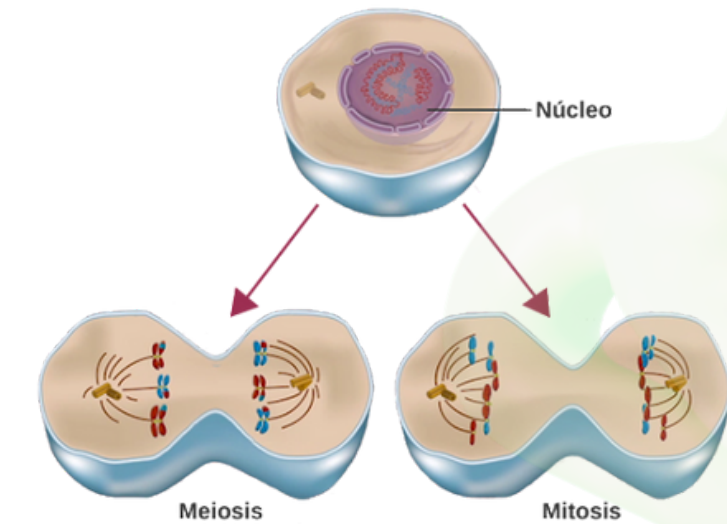
NUTRICIÓN

Obtienen energía y materiales.



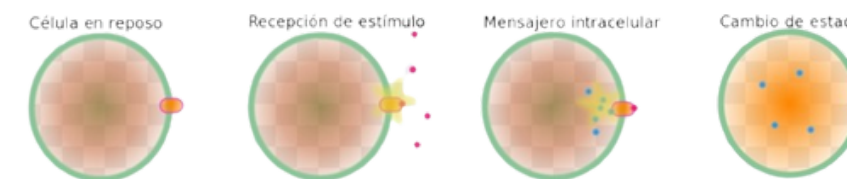
REPRODUCCIÓN

Forma nuevas células.



RELACIÓN

Responde a estímulos del entorno



Gracias a estas funciones, los seres vivos pueden crecer y mantenerse saludables.

1.5 OBSERVANDO CÉLULAS CON REALIDAD AUMENTADA

La realidad aumentada (RA) es una tecnología que permite observar células en tres dimensiones (3D) y aprender de forma interactiva usando el celular.

- Facilita la identificación de los organelos.
- Ayuda a comprender mejor la estructura celular.
- Hace el aprendizaje visual, dinámico y divertido.
- Se puede usar desde el teléfono móvil o tablet.
- Favorece el aprendizaje activo del estudiante.
- Refuerza la comprensión de conceptos difíciles.

VENTAJAS EDUCATIVAS

- Aumenta la motivación por aprender.
- Permite aprender explorando y observando.
- Relaciona la tecnología con la ciencia

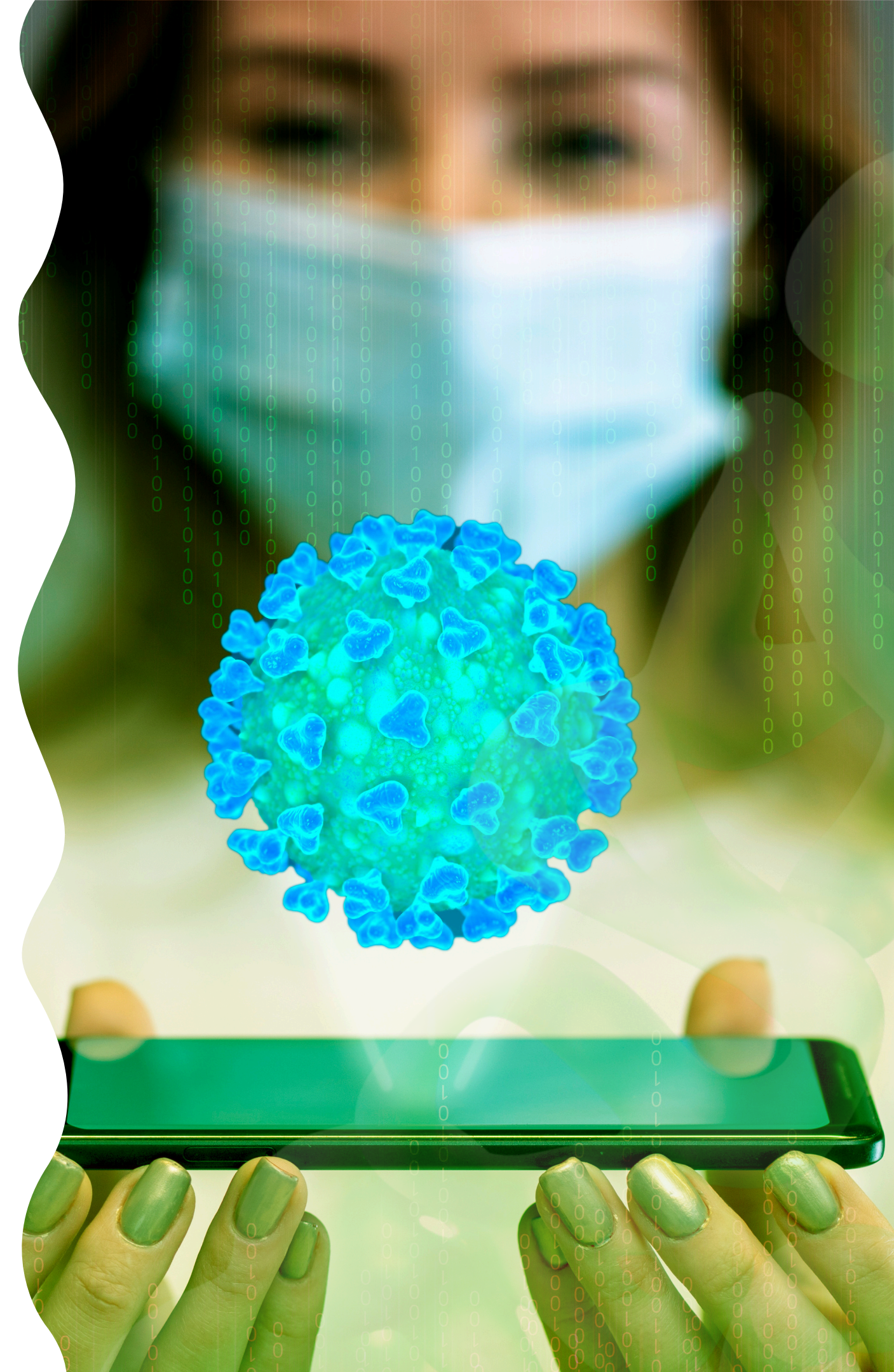


¿SABÍAS QUE...?

La realidad aumentada permite aprender ciencias sin necesidad de microscopio, usando solo el celular.

ACTIVIDAD INTERACTIVA: EXPLORA UNA CÉLULA 3D

- 01 Identifica el núcleo
- 02 Busca dos organelos más.
- 03 Describe su función con una frase corta.





EVALUACIÓN FORMATIVA DE LA UNIDAD

En este apartado se debe realizar un cuestionario en Kahoot:

<https://create.kahoot.it/share/cuestionario-kahoot-la-celula-y-la-realidad-aumentada/186260a7-dbb4-4205-aaf1-622c2b2f4908>